

Gestión de Configuración y Estándares de Calidad

Capítulo 2: Procesos, Estándares y Mantenimiento Aplicado

Proyecto: YO-SOY-CRUD

IEEE 828-2012

ISO 9001:2015

ISO/IEC 12207

CMMI

Conceptualización de SCM

¿Qué es SCM?

La Gestión de Configuración de Software (SCM) es la disciplina que identifica, organiza y controla las modificaciones al software de forma sistemática para mantener la integridad del producto a lo largo de todo su ciclo de vida.

"Sin control de configuración, el mantenimiento se convierte en caos."

Relación con el Ciclo de Vida

-  **Requerimientos:** Seguridad, trazabilidad, validaciones y control de cambios.
-  **Desarrollo:** API-Key, logs JSON, CRUDs, DTOs y conexión con Event Manager.
-  **Mantenimiento:** Corrección de deudas, /health, /stats, logs y eventos para monitoreo.
-  **QA:** check, lint, test, build, capturas y baseline aprobada.

Cierre del ciclo: la evidencia alimenta nuevos tickets y mejora continua.

Relación de lo realizado con el ciclo de vida

Etapas del ciclo → cambios ejecutados → evidencias verificables del proyecto.

Qué se realizó en cada etapa del ciclo de vida del software

Etapas	Qué se realizó en YO-SOY-CRUD	Evidencia
1 Requerimientos	Se identificaron necesidades de seguridad, trazabilidad, control de cambios y calidad.	Informes, matriz normativa y tickets.
2 Análisis / Diseño	Se definieron CIs, baseline, tipos de mantenimiento y normas aplicadas.	Matrices IEEE 828, ISO 9001, ISO 12207 y CMMI.
3 Implementación	Se aplicaron API-Key, validaciones, logs, sanitización e integración con Event Manager.	Código, DTOs, frontend y configuración.
4 Verificación / QA	Se ejecutaron pruebas, lint, build y checks para validar la baseline.	npm test, npm run lint y npm run build.
5 Operación / Monitoreo	Se revisaron eventos, métricas, health y logs en ejecución.	/events, /stats, /health, logs JSON y SQLite.
6 Mejora continua	Se identificaron deudas y acciones preventivas para el siguiente ciclo.	CI/CD, Issues, PR, CHANGELOG y documentación viva.

Cierre del ciclo: lo implementado se verifica, se monitorea y se convierte en evidencia para evitar que la deuda técnica regrese.

Nuestros Marcos Normativos

CI

IEEE 828-2012

SCM Plan

Define los requisitos mínimos para los procesos de Gestión de Configuración. Identifica CIs, controla cambios, reporta estado y realiza auditorías.

CV

ISO/IEC 12207

Ciclo de Vida

Marco integral de procesos del ciclo de vida del software. Clasifica el mantenimiento como proceso técnico fundamental con 4 tipos.

M

CMMI

Madurez

Modelo de madurez que busca la estabilidad de procesos. Configuration Management es área clave para alcanzar niveles superiores.

Q

ISO 9001:2015

Calidad

Enfoque en procesos y gestión de riesgos. Exige control estricto sobre cambios en producción y servicios post-entrega.

Ecosistema YO-SOY-CRUD

Dos subsistemas integrados via HTTP para trazabilidad centralizada

CRUDs REST

Node.js + Express + SQLite

- esports-crud — torneos esports
- audiohub-crud — audios/podcasts
- missions-crud — misiones espaciales
- pets-crud — mascotas

HTTP
Events

EPN Event Manager

NestJS + TypeORM + SQLite

- Hub central de trazabilidad
- 4 tablas por tipo de acción
- CREATE / UPDATE / DELETE / QUERY
- Endpoints /stats y /health
- ValidationPipe global NestJS

Los 4 Tipos de Mantenimiento

Correctivo

Reparar defectos detectados.
Ej: Bug en clean() que retornaba [object Object].

Ejemplo: A1 esports-crud

Adaptativo

Adaptar a nuevo entorno o política. Ej: Middleware requireApiKey con X-FIS-EPN-KEY.

Ejemplo: A3 esports-crud

Perfectivo

Mejorar sin corregir errores.
Ej: Logger estructurado JSON con timestamp ISO 8601.

Ejemplo: A2 esports-crud

Preventivo

Anticipar futuros problemas.
Ej: Suite 37 pruebas unitarias, sanitización de entrada.

Ejemplo: A7 esports-crud

Conceptos SCM Aplicados

Configuration Item (CI)

Elemento identificado y controlado formalmente.

18 CIs: server.js, entities, DTOs, tests, bases de datos, docs.

Baseline

Versión estable tomada como referencia formal.

Estado del repositorio main tras aplicar los 4 tipos de mantenimiento.

Change Request

Solicitud que justifica una intervención sobre la configuración.

Cada bloque de Mantenimientos.md: API Key, validaciones, logger, tests.

Status Accounting

Registro del estado y trazabilidad de cada CI.

Log JSON esports-audit.log + 4 tablas de eventos EPN Event Manager.

Configuration Audit

Revisión técnica que confirma que la baseline cumple requisitos.

npm run check + lint + 37 pruebas unitarias antes de aceptar baseline.

Risk Control CI

Acciones para reducir riesgos en CIs vulnerables.

validateTournament(), requireApiKey(), ValidationPipe, try-catch granular.

IEEE 828-2012 — Análisis de Cumplimiento

Actividad IEEE 828-2012	Nivel	Evidencia / Análisis
SCM Identification — CIs	CUMPLE	18 CIs identificados; IDs TRN-XXXX; .env.example versionado.
SCM Identification — Dependencias	CUMPLE	package.json + package-lock.json congelan versiones exactas.
SCM Control — Gestión de cambios	PARCIAL	Documentado en Mantenimientos.md; falta flujo Issue→rama→PR.
SCM Control — Protección de CIs	CUMPLE	requireApiKey() + ValidationPipe whitelist + clean() previene corrupción.
SCM Status Accounting	CUMPLE	Log JSON ISO 8601 en esports-audit.log + 4 tablas eventos.
SCM Auditing — Pruebas	CUMPLE	37 pruebas unitarias en 5 suites (npm test) — 100% aprobadas.
SCM Plan — Documentación	PARCIAL	Mantenimientos.md + JSDoc + README. Falta .env.example en esports-crud.

ISO 9001:2015 — Análisis de Cumplimiento

Cláusula ISO 9001:2015	Nivel	Evidencia / Análisis
§6.1 Riesgos y oportunidades	PARCIAL	validatePayloadForAction() + requireApiKey mitigan riesgos. Falta registro formal.
§7.5 Información documentada	PARCIAL ALTO	Logger JSON + README + Postman. Falta API_DOCS completo y CHANGELOG.
§8.1 Planificación operacional	CUMPLE	migrateDatabase() idempotente: WAL + FK + índices al arranque.
§8.5.1 Control de producción	CUMPLE	requireApiKey() + validateAudio() + ValidationPipe global verifican antes de persistir.
§8.5.6 Control de cambios	PARCIAL	originPatternToRegExp() maneja CORS; falta CHANGELOG.md y PR templates.
§8.6 Liberación de productos	CUMPLE	validateAudio() rechaza inválidos antes de INSERT. @IsIn/@MaxLength en DTO.
§9.1 Seguimiento y medición	CUMPLE	sendEvent() registra cada CRUD. /stats con métricas en tiempo real.
§10.2 No conformidad y acción correctiva	PARCIAL	4 tablas documentadas como deuda intencional. Falta registro formal.

ISO/IEC 12207 & CMMI — Cumplimiento

ISO/IEC 12207:2017

6.3.5 Gestión de Configuración

PARCIAL

6.3.8 Aseguramiento de Calidad

PARCIAL ALTO

6.4.7 Implementación

CUMPLE

6.4.9 Verificación

PARCIAL ALTO

6.4.12 Operación

PARCIAL

6.4.13 Mantenimiento

PARCIAL ALTO

CMMI — Áreas de Práctica

CM — Configuration Management

PARCIAL ALTO

VV — Verification & Validation

ALTO

PQA — Process Quality Assurance

ALTO

MPM — Meas. Performance & Meas.

PARCIAL ALTO

RSK — Risk Management

PARCIAL

GOV — Governance

PARCIAL

Deudas Técnicas — Estado y Tratamiento

Deuda Técnica	Tratamiento Aplicado	Estado
Bug clean() con objetos JS	Guarda typeof; retorna string vacío.	MITIGADA
Logger sin estructura ni niveles	structuredLog() INFO/WARN/ERROR + ISO 8601.	MITIGADA
Endpoints sin autenticación	requireApiKey() con rechazo 401 + log WARN.	MITIGADA
Credenciales hardcodeadas	.env + .env.example; variables de entorno.	MITIGADA
Sin validación de fechas	date_end > date_start en validateTournament().	MITIGADA
Sin pruebas unitarias	37 pruebas en 5 suites (node:test) — 100%.	MITIGADA
4 tablas separadas (deuda intencional)	normalizeEvents() mitiga impacto en consultas.	PENDIENTE
Sin control formal de cambios	Propuesta: GitHub Actions + PR templates.	PARCIAL

Acciones Preventivas — Siguiente Ciclo

01

Control formal de cambios

Cada intervención inicia como Issue en GitHub: tipo de mantenimiento, CI afectado, riesgo, pruebas y evidencia. Al aprobarse: rama, PR, CHANGELOG.md.

IEEE 828 SCM Control / ISO §8.5.6

02

Pipeline CI/CD como auditoría automatizada

GitHub Actions: npm install, check, lint, test en cada Pull Request antes de merge a main. Branch Protection bloquea merges sin revisión aprobada.

IEEE 828 SCM Auditing / ISO §8.6 / CMMI VV

03

Documentación viva alineada a normas

Actualizar Mantenimientos.md, README, .env.example, API_DOCS en cada ciclo como Definition of Done. Registrar deuda 4 tablas como Change Request formal.

ISO §7.5 / ISO 12207 §6.3.6

Conclusiones Generales

SCM Identification

18 Cls identificados y versionados; IDs únicos TRN-XXXX; .env.example separa config del código.

SCM Control

Taxonomía formal de 4 tipos en Mantenimientos.md. GAP: falta flujo Issue→rama→PR.

SCM Status Accounting

Log JSON estructurado + 4 tablas eventos + /stats y /health. Área de MAYOR cumplimiento.

SCM Auditing

37 pruebas unitarias como auditoría funcional directa. API Key + ValidationPipe como controles continuos.

Valoración Global

Nivel parcial-alto para fines académicos: controles técnicos funcionales, requieren formalización documental y CI/CD.

Gracias

Gestión de Configuración: El pilar de la Ingeniería de Software moderna.

IEEE 828-2012

ISO 9001:2015

ISO/IEC 12207

CMMI